

Plataforma **bora.** - APIs para Interface Externa

i. Introdução

A plataforma Bora disponibiliza um conjunto de APIs contendo WebServices através dos quais é possível cadastrar clientes, ativar planos, realizar recargas, alterar planos.

ii. Versões

A versão atual das APIs BORA disponibilizadas na Web é a 1.0:

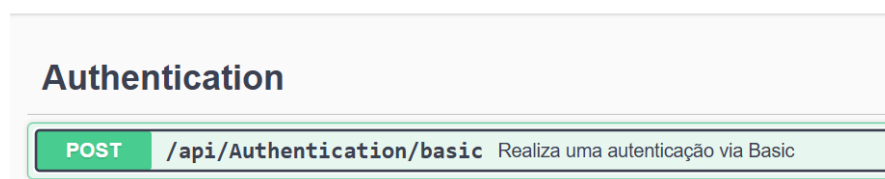
- Versão v1

Possui funcionalidades para criação, atualização e consulta de dados e assinaturas de um cliente. A documentação para desenvolvimento encontra-se em:

<https://app.boramvno.com.br/appapi/swagger/index.html>

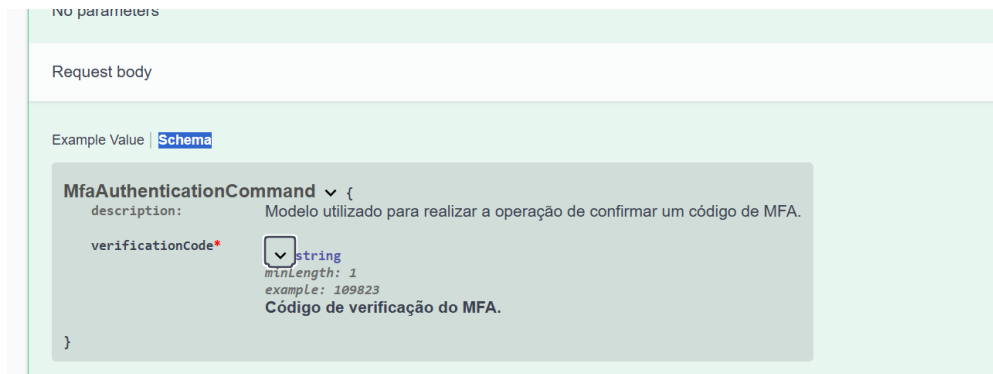
Detalhes importantes

1. Sempre incluir appapi/ (rota) na chamada das APIs:



Ex: appapi/api/Authentication/basic

2. Todos os detalhes da utilização das APIs podem ser encontrados na opção 'Schema', tanto no request como no response.



3. O token tem validade de 01 (uma) hora para acesso via e-mail e senha no site. No aplicativo, a validade é de 01 (uma) semana. Sempre utilizar o último token gerado.
4. Códigos de retorno das requisições, e seus significados:
 - 200 – Indica que houve sucesso na requisição
 - 204 – Indica que houve sucesso na requisição
 - 401 – Credenciais ou token inválido
 - 403 – Credenciais válidas, porém funcionalidade não permitida para esse usuário.
 - 404 – Dado não encontrado.

As mensagens que acompanham os códigos irão variar conforme a requisição feita.

5. Para obter o AccountId, deve ser feito uma consulta no seguinte endpoint

GET /api/Subscription/{identifier}/details

iii. Credenciais

Cada ISP recebe um conjunto único de credenciais que identifica e autoriza a ISP durante a utilização das APIs.

iv. Descrição de objetos

A plataforma Bora apresenta os seguintes tipos de objetos que podem ser acessadas através das APIs

Autorização

A autorização é um processo crítico que garante que apenas usuários válidos e autenticados possam acessar a plataforma de MVNO. Este módulo deve implementar protocolos de segurança robustos, como autenticação de dois fatores e criptografia de dados, para proteger as informações dos usuários. Ele também deve permitir diferentes níveis de acesso, dependendo do perfil do usuário (administrador, cliente, etc.).

APIs a serem utilizadas:

- API de Autenticação por e-mail / senha (Bora):
 - /api/Authentication/basic** - Realiza a autenticação via Basic;
 - /api/Authentication/mfa** - Realiza a autenticação via Basic, confirmando código MFA recebido em e-mail;

Ativação do Chip

O processo de ativação do chip envolve a inicialização do cartão SIM para que ele possa ser usado na rede. A plataforma deve facilitar a ativação automática ou manual do chip, integrando-se com a infraestrutura da operadora para garantir que o número de telefone e os serviços associados sejam configurados corretamente e estejam prontos para uso imediato.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscriber/{iccid}/iccid** - Busca os detalhes de um ICCID – API responsável por retornar se o ICCID está válido para a ativação;
- **/api/Plan/Activation** – Retorna os Planos para a ativação – API responsável por retornar os planos configurados para o usuário logado para a ativação;
- **/api/Cart/DDD** -Lista todos os DDDs disponíveis para vincular ao carrinho do tipo ASSINATURA
- **/api/Cart/subscription** - Cria um novo carrinho do tipo ASSINATURA – esta API cria uma ativação (informação do assinante, plano, msisdn, dd, se tem portabilidade) aguardando a sua finalização – pagamento;



- **/api/Cart/subscription/{cartId}** - Atualiza os dados do carrinho do tipo ASSINATURA – API responsável por atualizar um carrinho anteriormente criado (antes de ser finalizado ou pago);
- **/api/Cart/subscription/{cartId}/billet** - Finaliza o carrinho do tipo ASSINATURA com o pagamento de ativação via Boleto – API responsável por finalizar a ativação com pagamento em Boleto;
- **/api/PaymentTransaction** - Cria uma transação de pagamento de cartão de crédito - API responsável por finalizar a ativação com pagamento em cartão de crédito;
- **/api/Subscription/e-sim/{iccid}** - Realiza a confirmação de leitura de um QRCode de E-SIM por meio do ICCID da conta
- **/api/Cart/subscription/{cartId}/pix** - Finaliza o carrinho do tipo ASSINATURA com o pagamento de ativação via PIX
- **/api/Cart/subscription/{cartId}/billetCombo** - Finaliza o carrinho do tipo ASSINATURA com o pagamento de ativação via Boleto Combado

Cadastro do Titular da Linha

Este módulo deve permitir que novos usuários registrem suas informações pessoais e de contato de forma segura e eficiente. O processo de cadastro deve ser simples, guiando o usuário através de etapas fáceis para inserir dados como nome, endereço, CPF, e outras informações necessárias para a criação da conta e ativação da linha.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscriber** - Cadastra os dados de um novo assinante ou atualiza os dados caso usuário já exista na base;
- **/api/Subscriber/{document}/document** - Busca um assinante por seu documento (CNPJ ou CPF);

Dados da Linha

Os dados da linha incluem informações como número de telefone, plano de serviço, status da linha (ativa, suspensa, etc.) e histórico de uso. A plataforma deve fornecer uma interface clara para que os usuários possam visualizar e gerenciar esses dados, além de oferecer opções para atualizar ou modificar informações conforme necessário.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscription/{document}** - Busca as linhas de um assinante por seu documento (CNPJ ou CPF)



- **/api/Subscription/{identifier}/details** - Busca detalhes de uma ativação de um assinante por um identificador (MSISDN / IMSI / ICCID)

Consumo de Dados / Minutos / SMS

Os usuários devem ter acesso a um painel detalhado que mostre o consumo de dados, minutos de chamada e mensagens SMS em tempo real. Este módulo deve oferecer gráficos e estatísticas que ajudem os usuários a monitorar seu uso e evitar excessos, além de enviar alertas quando determinados limites forem atingidos.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscription/{identifier}/consumption** - Busca o consumo do plano de uma linha pelo identificador da linha
- **/api/Subscription/{identifier}/consumption/all** - Busca o consumo total de uma linha pelo identificador da linha
- **/api/Subscription/{identifier}/historic** - Realiza o download do histórico de consumo de uma linha;

Recarga (para realizar e para listar)

A funcionalidade de recarga deve permitir que os usuários adicionem créditos às suas contas de maneira rápida e segura. A plataforma deve suportar múltiplas formas de pagamento, como cartão de crédito, boleto e PIX. Além disso, deve oferecer um histórico de recargas, permitindo que os usuários visualizem transações passadas e gerenciem suas finanças com facilidade.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscriber/{msisdn}/msisdn** - Busca um assinante por seu número de telefone (MSISDN)
- **/api/Plan/Recharge** - Retorna os Planos para a recarga – API responsável por retornar os planos configurados para o usuário logado e para o número a ser recarregado;
- **/api/Cart/recharge** - Cria um novo carrinho do tipo RECARGA - esta API cria uma recarga (msisdn + plano) aguardando a sua finalização – pagamento;
- **/api/Cart/recharge/{cartId}** - Atualiza os dados do carrinho do tipo RECARGA - API responsável por atualizar um carrinho anteriormente criado (antes de ser finalizado ou pago);
- **/api/Cart/recharge/{cartId}/billet** - Finaliza o carrinho do tipo RECARGA com o pagamento de recarga via Boleto
- **/api/PaymentTransaction** - Cria uma transação de pagamento de cartão de crédito



- **/api/Cart/recharge/{cartId}/pix** - Finaliza o carrinho do tipo RECARGA com o pagamento da recarga via PIX
- **/api/Cart/recharge/{cartId}/BilletCombo** - Finaliza o carrinho do tipo RECARGA com o pagamento via Boleto Combado

Alertas (BOLETO E PIX Não pagos)

Este módulo deve listar pagamentos pendentes sobre boletos ou transações PIX não pagos.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscription/{identifier}/pix** - Busca os pix pendentes da linha por um identificador (Documento / MSISDN / ICCID / IMSI);
- **/api/Subscription/{protocol}/pix/resend** - Reenvia um pix via e-mail por meio de seu protocolo (Protocol);
- **/api/Subscriber/{document}/billets** - Busca os boletos pendentes de um assinante por seu documento;
- **/api/Subscriber/billets/{billetId}/resend** - Reenvia o boleto por meio de seu identificador para o email cadastrado do cliente;
- **/api/Subscriber/billets/{billetId}/duplicate** - Gera um novo boleto que substitui o antigo e possui uma data de expiração maior para possibilitar o pagamento;
- **/api/Subscriber/billets/{billetId}/cancel** - Realiza o cancelamento do boleto;

Recorrência

A plataforma deve permitir a listagem e a manutenção da Recorrência da linha.

Possibilitando a visualização das informações atuais do tipo de pagamento da recorrência, a sua alteração ou o cancelamento e os cartões de créditos que já foram associados à recorrência da linha.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Subscription/{accountId}/card** - Busca os cartões cadastrados em uma assinatura por um ID da assinatura (Document);
- **/api/Subscription/{accountId}/recurrence** - Atualiza os dados da recorrência de uma linha;
- **/api/Subscription/{paymentId}/card** - Exclui o cartão de uma assinatura por um ID de pagamento (PaymentId)

Portabilidade



A portabilidade é uma funcionalidade essencial que permite aos usuários transferirem seu número de telefone de outra operadora para a MVNO. Este processo deve ser simplificado e transparente, com a plataforma guiando o usuário por meio das etapas necessárias e fornecendo atualizações sobre o status da portabilidade para garantir uma transição suave e sem interrupções.

APIs a serem utilizadas:

- **/api/Portability** - Realiza uma nova portabilidade
- **/api/Portability/List** - Lista as portabilidades que foram realizadas
- **api/Portability/{pmsisdn}** - Cancela uma portabilidade que está com status 'PENDENTE' por seu PMSISDN de destino;
- **/api/Portability/{ document }/document** – Lista todas as linhas de um cliente que estão disponíveis para realizar uma portabilidade

Ativação anônima por ICCID (Sem Autenticação)

A ativação anônima é utilizada para disponibilizar diretamente ao assinante, sem autenticação na plataforma, prosseguir com todo o fluxo padrão de ativação, consistindo em consulta de assinante, de planos, criação do carrinho e finalização do carrinho conforme escolha de pagamento.

Segue as instruções abaixo de como utilizar as APIs de ativação anonima:

- **/api/Subscriber/{document}/document/basic?lccid={ICCID}** - Consulta apenas informações básicas do usuário, deve ser enviado o documento e o ICCID a ser ativado.
- **/api/Subscriber** - Caso o assinante não seja encontrado na consulta acima, ele deve ser criado, pedindo as mesmas informações no endpoint de criação, porém, agora deve ser adicionado o ICCID a ser ativado.
- **/api/Plan/Activation?Type=Controle&lccid={ICCID}** – Lista todos os planos disponíveis, de ativação, para o ICCID informado. Manter o Type como Controle, sendo utilizado o mesmo endpoint para consultas de forma autenticada, porém, sempre será retornados planos de tipo Controle.
- **/api/Cart/DDD** - Lista todos os DDDs disponíveis para criar o carrinho de ativação
- **/api/Cart/Subscription** - Cria o carrinho com as informações fornecidas via corpo. No caso de autenticação anônima, a única propriedade que não é necessário enviar é o “planType”. “clientId” e “planId”, deve ser fornecido conforme consulta no endpoint de planos e de consulta de dados básicos do assinante.
- **/api/Cart/subscription/{cartId}/pix** - Finaliza o carrinho criado anteriormente com o pagamento para ativar a linha sendo PIX, e recorrência no boleto. Enviar os mesmos valores do corpo, que são enviados caso esteja autenticado.



- **/api/Cart/subscription/{cartId}/billet** – Finaliza o carrinho criado anteriormente com o pagamento para ativar a linha sendo Boleto, e recorrência no boleto. Enviar os mesmos valores do corpo, que são enviados caso esteja autenticado.
- **/api/PaymentTransaction** – Cria um link para realizar um pagamento ou qualquer operação que utilize cartões de crédito. Deve ser informado o id do carrinho e qual será o primeiro pagamento dessa ativação.

Bloqueio de contas

O bloqueio da conta e o bloqueio temporário da conta são usados em casos excepcionais. Quando detectado fraudes, ou em situações em que seja necessário realizar esse bloqueio. Assim como é possível liberar novamente a conta.

- **/api/Subscription/release/{accountId}** – Realiza a liberação de uma conta por meio de seu ID {AccountId}.
- **/api/Subscription/temporarily-suspend/{accountId}** – Realiza o bloqueio temporário de uma conta por meio de seu ID {AccountId}.
- **/api/Subscription/suspend/{accountId}** – Realiza o bloqueio de uma conta por meio de seu ID {AccountId}.

Reativação de linha

A reativação de linha é utilizada quando se deseja reativar uma linha com as informações de sua última recorrência, incluindo o plano e o último método de pagamento da recorrência. Dessa forma é possível consultar primeiro se é possível realizar a reativação para depois confirmar a reativação da linha, podendo realizar a troca da recorrência na solicitação.

- **/api/Subscription/reactivation/{msisdn}** – Realiza a consulta no número de telefone para verificar se é possível determinar os dados da última ativação e retorná-los para confirmação.
- **/api/Subscription/reactivation** – Realiza a reativação da linha, com o número de telefone escolhido e realizando a troca da recorrência, caso enviado no corpo. Caso a recorrência for realizada em Boleto Combado, a linha será ativada e não será mais necessária nenhuma requisição. Caso for realizada com Cartão ou Boleto, será necessário finalizar o carrinho devolvido conforme fluxo padrão de uma recarga via endpoints, escolhendo primeiro pagamento e recorrência.

Troca de Plano

A troca de plano é utilizada quando se deseja realizar a troca do plano vigente (linha com recorrência).



Dessa forma, será realizado primeiramente o cancelamento da recorrência do plano vigente da linha e retornado os planos disponíveis para a nova ativação.

A troca de plano deve seguir a utilização de 2 APIs, conforme abaixo:

- **/api/Subscription/changeplan/{msisdn}** – Realiza o cancelamento da recorrência (caso exista) e retorna os planos disponíveis para a nova ativação.
- **/api/Subscription/changeplan** – Realiza a nova ativação da linha, com o número de telefone, o plano e o tipo de pagamento.

Caso o pagamento escolhido for em Boleto Combado, a troca de plano será finalizada e a linha será ativada e não será mais necessário nenhuma requisição.

Caso o pagamento for com Cartão ou Boleto, será necessário finalizar o carrinho devolvido conforme fluxo padrão de uma recarga via endpoints, escolhendo primeiro pagamento e recorrência.

v. Token de autenticação

Em qualquer das versões da API existem os métodos de geração de token

/authentication/basic e **/authentication/mfa**.

Esses métodos retornam o token a ser usado em todas as chamadas de outros métodos da API no header Authorization, servindo para conferência de identidade e liberação de funcionalidade.

Para cada método da API chamado, será devolvido nos cabeçalhos um novo token, com uma nova validade, atualizando o token antigo, o refresh vem como x-access-token.

Cada token tem validade de 60 minutos, depois dos quais deixa de funcionar para liberação das chamadas aos métodos da API.

Autenticação via MSISDN + TOKEN

Para realizar uma autenticação com um número de telefone, é necessário antes obter um token para realizar o acesso. Esse token é obtido por meio do endpoint de **/api/Token**. Este endpoint é utilizado para gerar o primeiro token de acesso, ou, gerar outro token caso o assinante esqueça, e que para ambos os casos, esse token será enviado por meio de SMS.

O endpoint de autenticação via MSISDN é **/api/Authentication/msisdn**, enviando o número de telefone e o Token de acesso. Após se autenticar, será retornado um código de acesso, com as mesmas regras e utilizações da autenticação via **Basic**.

Detalhes de acesso a endpoints via autenticação via MSISDN + TOKEN



Caso a autenticação seja realizada via MSISDN + Token, alguns endpoints serão bloqueados/restritos para operações apenas com o número que está autenticado. Segue abaixo a lista de bloqueios:

- Funcionalidade de Ativação (Consulta de DDD / Planos / Criação e finalização de carrinhos);
- Consulta de assinantes por meio de documento ou número de telefone. Para login via MSISDN deve ser consultado um endpoint específico, restrito para esse tipo, que retornará os dados do número autenticado;
- Consulta de todas as linhas de um assinante pelo documento, será permitido consulta apenas do MSISDN autenticado;
- Cadastro de assinante, permitindo somente a edição do número atual.
- Consulta de boletos por documento. Será utilizado a mesma regra da consulta de assinantes acima.
- Consulta de cartões por ID de conta. Será utilizado a mesma regra da consulta de assinantes acima.
- Atualização de recorrência por ID de conta. Será utilizado a mesma regra da consulta de assinantes acima.

Segue abaixo os endpoints alternativos, e exclusivos para esse tipo de autenticação:

- **/api/Subscriber/msisdn/authenticated** - Retorna os dados do assinante que está autenticado;
- **/api/Subscriber/msisdn/authenticated** – Atualiza os dados do assinante que está autenticado;
- **/api/Subscriber/msisdn/authenticated/billets** – Lista os boletos pendentes do assinante autenticado;
- **/api/Subscriber/msisdn/authenticated/card** – Lista os cartões cadastrados para a conta do assinante autenticado;
- **/api/Subscriber/msisdn/authenticated/recurrence** – Atualiza os dados de recorrência do assinante autenticado.

vi. Troca de Titularidade – Passo a Passo

1 - POST <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/sim-swap/NUMERO>

REQUEST {"newiccid":"NOVOICCID"}



RESPONSE {"questionQuantity":5}

2 - PUT <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/sim-swap/NUMERO>

REQUEST {"response":"","iccid":"NOVOICCID"}

RESPONSE

```
{
  "question": "QUESTAO 1",
  "alternatives": [
    "ALT 1",
    "ALT 2",
    "ALT 3",
    "ALT 4"
  ]
}
```

REPETIR CONFORME QUANTIDADE DE QUESTOES RECEBIDAS NA API

N

PUT <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/sim-swap/NUMERO>

REQUEST {"response":"ALT N", "iccid":"NOVOICCID"}

RESPONSE

```
{
  "question": "QUESTAO N",
  "alternatives": [
    "ALT 1",
    "ALT 2",
    "ALT 3",
    "ALT 4"
  ]
}
```



}

Ao chegar na N questão conforme primeira resposta, será retornado se foi respondido corretamente ou não.

SE Não for possível comprovar a identidade. Será necessário realizar o envio dos dados manualmente

ACCOUNT-ID é obtido na consulta dos detalhes da linha, por meio de msisdn/iccid/imsi

GET <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/IDENTIFICADOR/details>

"accountId": "ID DA LINHA",

POST <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/ownership-change/ACCOUNT-ID/form>

cria solicitação de troca de titularidade

RESPONSE {"ticketId":"694301d90e194302c45cc48f"}

TICKET ID é utilizado para requisições futuras.

No total são 5 questões/requisições a serem feitas

JSON

GET <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/ownership-change/TICKET-ID/question>

BUSCA QUESTAO

RESPONSE

{

"question": "QUESTAO N",

"alternatives": [

"RESPOSTA 1",



```
"RESPOSTA 2",  
"RESPOSTA 3",  
"RESPOSTA 4"  
}]}
```

JSON

POST <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/ownership-change/TICKET-ID/question>

RESPONDE QUESTAO

REQUEST

```
{  
  "response": "RESPOSTA 1"  
}
```

REPETIR ACIMA, PROCESSO DE BUSCA E RESPOSTA PARA 5 QUESTÕES

Após o processo, buscar novo assinante titular da linha por meio da rota abaixo:

GET <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscriber/12345678901/document>

E utilizar o valor de idSubscriberExternal para o newClientId

JSON

Se as questões forem respondidas corretamente, ao requisitar a rota abaixo REALIZA A SOLICITACAO E TENTA APROVAR A TROCA DE TITULARIDADE:

POST <https://app.boramvno.com.br/appapi/api/Subscription/ownership-change/exchange>

Onde:

"conserveBenefits": true, se o novo cliente nao quiser trocar o plano e manter os mesmos beneficios

"newClientId": "ID DO NOVO CLIENTE OBTIDO NA CONSULTA ANTERIOR DO DOCUMENTO por meio do idSubscriberExternal",

"ticketId": "694301d90e194302c45cc48f" TICKET-ID utilizado nas rotas anteriores,

"planId": null Nao trocar plano, mantendo o mesmo anterior



```
{  
  "conserveBenefits": true,  
  "newClientId": "ID DO NOVO CLIENTE OBTIDO NA CONSULTA ANTERIOR DO  
DOCUMENTO por meio do idSubscriberExternal",  
  "ticketId": "694301d90e194302c35bb98e",  
  "planId": null  
}
```

será retornado que foi trocado com sucesso, caso contrário, será retornado "Não foi possível comprovar a identidade, formulário respondido com respostas inválidas".